

Entrega 3: Movimiento Browniano

Lorenzo Martinelli

23 de mayo de 2026

Resumen

Tercer entrega de Cálculo Estocástico. Ejercicios 1, 3, 4, 7 y 9.

Ejercicio 1. Sea $W(\cdot)$ un movimiento Browniano unidimensional. Mostrar que es una martingala.

Solución. Queremos ver que $\mathbb{E}[W(t) | \mathcal{F}_s] = W(s)$ para todo $s \leq t$.

$$\mathbb{E}[W(t) | \mathcal{F}_s] = \mathbb{E}[W(s) | \mathcal{F}_s] + \mathbb{E}[W(t) - W(s) | \mathcal{F}_s] = W(s) + \mathbb{E}[W(t) - W(s)] = W(s),$$

donde usamos que $W(s)$ es $\mathcal{F}_s$ -medible y que el incremento $W(t) - W(s)$ es independiente de $\mathcal{F}_s$ con $\mathbb{E}[W(t) - W(s)] = 0$. $\square$

Ejercicio 2. Probar que si $W(\cdot)$ es un movimiento Browniano n -dimensional, entonces también lo son:

- a) $\mathbf{W}(t + s) - \mathbf{W}(s)$ para todo $s \geq 0$.
- b) $c \mathbf{W}(t/c^2)$ para todo $c > 0$ (“rescale Browniano”).

Solución. Sea $X(t) = \mathbf{W}(t + s) - \mathbf{W}(s)$ con $s \geq 0$ fijo. Nuestra filtración va a ser $\mathcal{G}_t = \mathcal{F}_{t+s}$.

- 1. $X(0) = \mathbf{W}(s) - \mathbf{W}(s) = 0$.
- 2. Para $r < t$,
$$X(t) - X(r) = \mathbf{W}(t + s) - \mathbf{W}(r + s),$$
que sabemos que es independiente de $\mathcal{F}_{r+s} = \mathcal{G}_s$.
- 3. $X(t) - X(r) = \mathbf{W}(t + s) - \mathbf{W}(r + s) \sim \mathcal{N}(0, (t - r)I)$.
- 4. $t \mapsto \mathbf{W}(t + s)$ es continuo por serlo $\mathbf{W}(t)$.

Veamos la otra. Sea $Y(t) = c \mathbf{W}(t/c^2)$, con $c > 0$ fijo. Con $\mathcal{G}_t = \mathcal{F}_{t/c^2}$.

- 1. $Y(0) = c \mathbf{W}(0) = \mathbf{0}$.
- 2. Para $s < t$,
$$Y(t) - Y(s) = c [\mathbf{W}(t/c^2) - \mathbf{W}(s/c^2)],$$
independiente de $\mathcal{F}_{s/c^2} = \mathcal{G}_s$.
- 3. Basta ver que
$$c [\mathbf{W}(t/c^2) - \mathbf{W}(s/c^2)] \sim c \mathcal{N}(0, \frac{t-s}{c^2} I) \sim \mathcal{N}(0, (t-s)I).$$
- 4. Es continua pues $\mathbf{W}(t)$ lo es.

$\square$

Ejercicio 3. Sea $W(\cdot)$ un movimiento Browniano unidimensional. Mostrar que

$$\lim_{k \rightarrow \infty} \frac{W(k)}{k} = 0 \quad \text{casi seguramente.}$$

Sugerencia: Fijar $\varepsilon > 0$, definir el evento $A_k := \{|\frac{W(k)}{k}| \geq \varepsilon\}$ y aplicar Borel-Cantelli.

Solución. Fijamos $\varepsilon > 0$ y definimos A_k como en la sugerencia. Como

$$\mathbb{P}(|\frac{W_k}{k}| \leq \varepsilon) = \mathbb{P}(|\frac{W_k}{\sqrt{k}}| \leq \varepsilon \sqrt{k}) = 2\mathbb{P}(\frac{W_k}{\sqrt{k}} \leq \varepsilon \sqrt{k})$$

Nos gustaría ver que esta probabilidad está acotada por una sucesión cuya serie converge pues Borel Cantelli nos daría el resultado. Notemos que $\frac{W_k}{\sqrt{k}} \sim \mathcal{N}(0, 1)$. Luego, nuestra probabilidad está acotada por

$$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\sqrt{k}\varepsilon}^{\infty} \exp\{-\frac{x^2}{2}\} dx \leq \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\sqrt{k}\varepsilon}^{\infty} \exp\{-\frac{\varepsilon \sqrt{k} x}{2}\} dx = \frac{2}{\sqrt{2\pi k}} \exp\{-\frac{\varepsilon k}{2}\}$$

Luego, cómo la serie de esta ultima expresión converge estamos. □

Ejercicio 4. Sea $X(t) := \int_0^t W(s) ds$, donde $W(\cdot)$ es un movimiento Browniano. Probar que

$$\mathbb{E}[X^2(t)] = \frac{t^3}{3} \quad \forall t > 0.$$

Solución. Por Fubini,

$$\mathbb{E}[X^2(t)] = \mathbb{E}\left[\int_0^t W(s) ds \int_0^t W(u) du\right] = \int_0^t \int_0^t \mathbb{E}[W(s)W(u)] ds du.$$

Cómo $\mathbb{E}[W(s)W(t)] = \min(s, t)$

$$\mathbb{E}[X^2(t)] = \int_0^t \int_0^t \min(s, u) ds du = 2 \int_0^t \int_0^u s ds du = 2 \int_0^t \frac{u^2}{2} du = \int_0^t u^2 du = \frac{t^3}{3}.$$

□

Ejercicio 5. Sea $U(t) := e^{-t} W(e^{2t})$, donde $W(\cdot)$ es un movimiento Browniano unidimensional. Mostrar que

$$\mathbb{E}[U(t)U(s)] = e^{-|t-s|} \quad \text{para todo } -\infty < s, t < \infty.$$

Solución. Usando otra vez que $\mathbb{E}[W(s)W(t)] = \min(s, t)$,

$$\mathbb{E}[U(t)U(s)] = e^{-t} e^{-s} \mathbb{E}[W(e^{2t})W(e^{2s})] = e^{-(t+s)} \min(e^{2t}, e^{2s}) = e^{-|t-s|}.$$

□